Məlumatların Qorunması Mexanizmləri

Zirva Məktəb İdarəetmə Platforması

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin № VM26005443 (24.04.2026) tarixli məktubuna cavab olaraq təqdim olunur.

Sənəd istinadı: ZRV-MSEA-2026-003
Təqdimetmə tarixi: 28 aprel 2026
Hazırlayan: Kaan Guluzada, Qurucu və Baş İcraçı Direktor, Zirva
Əlaqə: hello@tryzirva.com | +994 50 241 14 42 | +994 90 110 66 00
Platformanın URL-i: https://tryzirva.com

Mündəricat

1. İcraiyyə Xülasəsi
2. Hüquqi Çərçivə
3. Toplanan Şəxsi Məlumatlar
4. Məlumat Rezidentliyi
5. Məlumatların Minimizasiyası
6. Saxlama Siyasətləri
7. Təhlükəsizlik Tədbirləri
8. Valideyn Razılığı
9. Məlumat Subyektinin Hüquqları
10. Pozuntu Bildirişi Proseduru
11. Üçüncü Tərəflərlə Məlumat Mübadiləsi
12. Uşaq Təhlükəsizliyi AI-da
13. Məlumat İxracı və Portativliyi
14. Nazirlik Məlumatlarına Giriş
15. Məlumat Axını Diaqramı
16. Növbəti Addımlar / Tələb Olunan Qərarlar

---

1. İcraiyyə Xülasəsi

Bu sənəd Zirva Məktəb İdarəetmə Platformasının məlumatların qorunması mexanizmlərini təsvir edir. Sənəd Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin № VM26005443 (24.04.2026) tarixli müraciətinə şəffaflıq prinsipi əsasında cavab kimi hazırlanmışdır.

Müzakirə olunan əsas məsələlər:

Zirva rəhbərliyi bu sənəddə məlumatları açıq və şəffaf şəkildə təqdim edir. Platformanın məlumat rezidentliyi sahəsindəki hazırkı vəziyyəti aşağıda açıq şəkildə bəyan olunur:

Zirva platformasının verilənlər bazası hazırda Amazon Web Services (AWS) **ap-northeast-2** regionunda, yəni **Seul, Cənubi Koreya**da yerləşdirilmişdir. Bu vəziyyət Azərbaycan Respublikasının "Şəxsi məlumatlar haqqında" Qanununun (18.03.1998, №461-IQ) 8-ci maddəsinin tələblərinə uyğun olmaya bilər. Zirva bu riski tam qəbul edir, onun aradan qaldırılması üçün konkret, tarixli bir plan tərtib etmişdir (bax: Bölmə 4) və bu məsələ üzrə Nazirliyin rəhbərliyini gözləyir.

Bütün digər sahələrdə Zirva aşağıdakıları təmin edir:

- Tamamlanmış məlumat minimizasiyası tələblərinə uyğunluq
- Nəqliyyatda TLS 1.3, dayanıqlı məlumatlarda AES-256 şifrələmə
- Sıra səviyyəli təhlükəsizlik vasitəsilə ciddi giriş nəzarəti
- Şəxsən müəyyən edilə bilən məlumatların AI sistemlərinə ötürülməməsi

- 18 yaşından kiçik şagirdlər üçün valideyn razılığı mexanizmi

---

2. Hüquqi Çərçivə

2.1 Tətbiq Edilən Əsas Qanun

Zirva platforması Azərbaycan Respublikasının aşağıdakı qanun-normativ aktlarının tələbləri çərçivəsində fəaliyyət göstərməlidir:

"Şəxsi məlumatlar haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu
Qəbul tarixi: 18 mart 1998
Nömrəsi: №461-IQ
(Sonrakı dəyişikliklərlə birlikdə)

2.2 Qanun Maddələrinin Zirva Əməliyyatlarına Tətbiqi

Maddə	Maddə adı	Zirva-ya tətbiqi
Maddə 1	Əsas anlayışlar	Platforma "şəxsi məlumat" anlayışına daxil olan bütün kateqoriyaları (ad, doğum tarixi, əlaqə məlumatları, akademik qeydlər) qeydiyyata alır
Maddə 3	Şəxsi məlumatların toplanması məqsədi	Zirva məlumatları yalnız məktəb idarəetməsi, tədris prosesi idarəsi və valideyn məlumatlandırılması məqsədilə toplayır
Maddə 4	Toplanma prinsipləri	Həcm minimizasiyası, məqsəd məhdudluğu, dəqiqlik prinsipi tətbiq edilir
Maddə 5	Razılıq	Qeydiyyat zamanı istifadəçi razılığı alınır; valideyn razılığı 18 yaşdan kiçik şagirdlər üçün tələb olunur
Maddə 7	Üçüncü şəxslərə ötürülmə	Üçüncü tərəf ötürmələri Bölmə 11-də tam açıqlanmışdır
Maddə 8	Transsərhəd ötürmə	⚠️ **Cari vəziyyət: Seul, Cənubi Koreya — aradan qaldırılması tələb olunur; bax Bölmə 4**
Maddə 9	Məlumat subyektinin hüquqları	Bax: Bölmə 9 — tam mexanizm
Maddə 11	Uşaq məlumatlarının qoruması	Bax: Bölmə 8 (valideyn razılığı), Bölmə 12 (AI-da uşaq təhlükəsizliyi)

2.3 Əlavə Tətbiq Edilən Normativ Aktlar

- Azərbaycan Respublikasının "Elektron imza və elektron sənəd haqqında" Qanunu
- Azərbaycan Respublikasının "İnformasiya, informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında" Qanunu
- Azərbaycan Respublikasının "Təhsil haqqında" Qanunu — tədris qeydlərinin saxlanılması tələbləri
- Azərbaycan Respublikasının «İnformasiya, informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında» Qanunu (3 aprel 1998-ci il, №474-IQ)

---

3. Toplanan Şəxsi Məlumatlar

3.1 Şəxsi Məlumat Kateqoriyaları

Məlumat tipi	Məlumat subyekti	Məqsəd	Saxlama müddəti	Məcburi/ İxtiyari

Ad, soyad	Bütün istifadəçilər	Platforma girişi, əlaqə	Hesab aktiv olduğu müddət + 1 il	Məcburi
E-poçt ünvanı	Bütün istifadəçilər	Giriş, bildiriş	Hesab aktiv olduğu müddət + 1 il	Məcburi
Telefon nömrəsi	Müəllimlər, administratorlar	Əlaqə	Hesab aktiv olduğu müddət	İxtiyari
Doğum tarixi	Şagirdlər	Yaş doğrulaması, statistika	Tədris müddəti + 5 il	Məcburi
Cins	Şagirdlər	Statistik hesabat	Tədris müddəti + 5 il	İxtiyari
Akademik qiymətlər	Şagirdlər	Tədris idarəetməsi, hesabat	Daimi (arxiv kimi)	Məcburi
Davamiyyət qeydləri	Şagirdlər	İdarəetmə, valideyn məlumatlandırılması	5 il	Məcburi
Mesaj məzmunu	Bütün istifadəçilər	Daxili əlaqə	2 il	Funksional
Giriş vaxtı jurnalı	Bütün istifadəçilər	Audit, təhlükəsizlik	90 gün	Sistem
IP ünvanı	Bütün istifadəçilər	Audit, təhlükəsizlik	90 gün	Sistem
Cihaz məlumatı	Bütün istifadəçilər	Audit, texniki dəstək	30 gün	Sistem

3.2 Toplanmayan Məlumatlar

Zirva aşağıdakı məlumatları **toplamır:**

- Şəxsiyyət vəsiqəsi / FİN nömrəsi (gələcəkdə Nazirlik inteqrasiyası üçün planlaşdırıla bilər, lakin bu, ayrıca razılıq tələb edir)
- Ödəniş kartı məlumatları (platforma pulsuz, ödəniş sistemi yoxdur)
- Biometrik məlumatlar
- Coğrafi yerləşmə məlumatı (real vaxt GPS)
- Sosial media profil məlumatları
- Tibbi məlumatlar

3.3 Məlumatın İşlənmə Hüquqi Əsası

Məlumat kateqoriyası	Hüquqi əsas
Hesab və giriş məlumatları	Xidmət müqaviləsi üçün zəruri
Akademik qeydlər	Məktəbin qanuni öhdəliyi + razılıq
Davamiyyət qeydləri	Məktəbin qanuni öhdəliyi
Audit qeydləri	Qanuni öhdəlik (təhlükəsizlik)
Marketinq kommunikasiyası	Açıq razılıq (tələb olunduqda)

---

4. Məlumat Rezidentliyi

4.1 Cari Vəziyyətin Bəyanı

> ⚠️ ***MÜHİM MƏLUMAT — TRANSSƏRHƏDLİ MƏLUMAT MÜBADİLƏSİ RİSKİ***
>
> *Zirva platformasının verilənlər bazası hazırda **Supabase** xidmət provayderi vasitəsilə **Amazon Web Services (AWS) ap-northeast-2** regionunda, yəni **Seul, Cənubi Koreya**da yerləşdirilmişdir.*
>
> *Bu vəziyyət "Şəxsi məlumatlar haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununun (18.03.1998, №461-IQ) Maddə 8-i ilə tələblərinə uyğun olmaya bilər. Həmin maddə, şəxsi məlumatların Azərbaycan Respublikasından kənara, kifayət qədər qorunma mexanizmi olmayan ölkələrə ötürülməsini məhdudlaşdırır.*
>
> *Zirva bu riski tam qəbul edir. Aşağıda hərtərəfli aradan qaldırma planı təqdim olunur.*

4.2 Mövcud Hüquqi Riskin Qiymətləndirilməsi

Risk səviyyəsi: Yüksək
Əsaslandırma: Azərbaycan vətəndaşlarına, o cümlədən 18 yaşından kiçik uşaqlara aid şəxsi məlumatlar (adlar, e-poçtlar, akademik qiymətlər, davamiyyət qeydləri) hazırda Cənubi Koreya ərazisindəki serverlərdə saxlanılır. Azərbaycan-Cənubi Koreya arasında şəxsi məlumatların ötürülməsinə dair ikitərəfli müqavilə yoxdur.

Yüngülləşdirici amillər (mövcud):

- Bütün məlumatlar AES-256 şifrələmə ilə qorunur
- Supabase SOC 2 Type II sertifikatı tətbiq olunur
- Supabase AWS Frankfurt (EU-West-1) və ya Ireland (EU-West-1) qovşaqlarına miqrasiya infrastrukturuna malikdir
- Supabase GDPR Data Processing Agreement (Məlumat İşləmə Müqaviləsi) imzalanmışdır

4.3 Aradan Qaldırma Planı — 4 Mərhələ

Mərhələ 1 — EU-West Miqrasiyası (Hədəf: 30 iyun 2026)

Hədəf: Supabase verilənlər bazasını AWS ap-northeast-2 (Seul) bölgəsindən AWS eu-west-1 (İrlandiya) və ya eu-central-1 (Frankfurt, Almaniya) bölgəsinə köçürmək.

Tədbirlər:

1. Supabase Dashboard-da yeni proje yaradılır (EU-West region)
2. Mövcud məlumatların tam ehtiyat nüsxəsi alınır
3. Sxem miqrasiyası (schema migration) tətbiq edilir
4. Məlumatlar şifrəli kanallar vasitəsilə köçürülür
5. Yeni Supabase URL-i bütün Vercel mühit dəyişənlərində yenilənir
6. DNS TTL azaldılır, A/B testi aparılır
7. Köhnə qovşaq 30 gün keçid müddəti sonunda söndürülür
8. İstifadəçilər e-poçt vasitəsilə məlumatlandırılır

Müddət: 3–4 həftə (miqrasiya pəncərəsi akademik tətil dövrünə uyğunlaşdırılır)

Nəticə: Avropa İttifaqı GDPR standartlarına uyğun region; Azərbaycan ilə hüquqi çərçivə tətbiq olunur

Mərhələ 2 — Məlumat Minimizasiyası Gücləndirilməsi (Hədəf: 30 sentyabr 2026)

Tədbirlər:

- Bütün nullable (ixtiyari) şəxsi sahələrin toplanmasının yenidən nəzərdən keçirilməsi
- Şagird məlumatlarının əlavə pseudonimizasiyası (pseudonymization)
- Köhnə audit qeydlərinin avtomatik imhası (purge) cədvəli

Mərhələ 3 — Azərbaycan Yerli Hosting (Hədəf: Q4 2026)

Şərt: Nazirliyin rəhbərliyinin alınmasından asılıdır.

Seçim A: Azərbaycan Respublikasının dövlət buluduna (məs. AZNET, Azərtelekom infrastrukturu) miqrasiya
Seçim B: Bakıda xüsusi data mərkəzinə miqrasiya
Seçim C: Nazirliyin öz serverinə tətbiq

Zirva bu mərhələdə texniki tərəfdaş kimi Nazirliyin göstərişlərini tam yerinə yetirməyə hazırdır.

Mərhələ 4 — Nazirlik İdarəetməsi (Tarix: Nazirlik qərarına əsasən)

Nazirliyin tələbi ilə verilənlər bazasına birbaşa inzibati nəzarət Nazirliyin texniki komandası ilə birgə müəyyənləşdiriləcək.

4.4 Aralıq Dövr Yüngülləşdirmə Tədbirləri

Mərhələ 1-in tamamlanmasına qədər (30 iyun 2026) aşağıdakı əlavə yüngülləşdirmə tədbirləri tətbiq olunur:

1. Cənubi Koreya serverlərindəki bütün məlumatlar AES-256 ilə şifrəlidir
2. Verilənlər bazasına birbaşa İnternet girişi bağlıdır; yalnız Supabase API vasitəsilə giriş mümkündür
3. Supabase Data Processing Agreement (Məlumat İşləmə Müqaviləsi) tətbiq olunur
4. Hazırda yalnız pilot məktəblərin sınaq məlumatları sistemdədir (sınaq dövründə real məlumat minimaldır)
5. Pilot başlamazdan əvvəl Nazirliyin yazılı icazəsi tələb olunur

---

5. Məlumatların Minimizasiyası

5.1 Minimizasiya Prinsipi

Zirva yalnız platforma funksionallığı üçün zəruri olan məlumatları toplayır. "Faydalı ola bilər" düşüncəsi ilə artıq məlumat toplanmır.

Tətbiq edilən minimizasiya tədbirləri:

Sahə	Minimizasiya qərarı
Şagird ünvanı	Toplanmır (məktəb artıq regionu bilir)
Valideyn peşəsi	Toplanmır (platforma üçün irrelevant)
FİN / şəxsiyyət nömrəsi	Toplanmır (Nazirlik inteqrasiyası üçün ayrıca razılıq tələb edər)
Şagird fotoşəkli	İxtiyari — şagird/valideyn tərəfindən yüklənir
GPS yerləşməsi	Toplanmır
Brauzer tarixçəsi	Toplanmır

5.2 AI-da Məlumat Minimizasiyası

Zəka AI köməkçisi hər sorğu üçün ciddi minimizasiya tətbiq edir:

- Sorğuda şəxsi məlumat daxil edilib-edilmədiyini yoxlayan filtr funksiyası (`sanitizeInput`) hər sorğuda işə salınır
- Şagird adları, qiymətlər, şəxsiyyət məlumatları Anthropic API-yə **heç vaxt göndərilmir**
- Yalnız fənn kateqoriyası, sinif səviyyəsi və kurikulum tipi (hamısı anonimdir) göndərilir

---

6. Saxlama Siyasətləri

6.1 Məlumat Kateqoriyalarına Görə Saxlama

Məlumat kateqoriyası	Saxlama müddəti	Əsaslandırma
Akademik qeydlər (qiymətlər, attestatlar)	Daimi (arxiv)	Tədris tarixçəsinin qanuni əhəmiyyəti
Davamiyyət qeydləri	5 il	Statistik/hüquqi tələblər
Aktiv hesab məlumatları	Hesab aktiv olduğu müddət + 1 il	Məlumat subyektinin giriş hüququ
Silinmiş hesab məlumatları	Silindikdən 30 gün sonra tam silinir	GDPR/şəxsi məlumat qanunu uyğunluğu
Mesajlar	2 il	Kommunikasiya arxivi
Bildirişlər	90 gün	Operasional ehtiyac
AI sessiya metadata	30 gün	Yalnız operasional analitika
Giriş audit qeydləri (auth)	90 gün	Təhlükəsizlik analizi
Əməliyyat audit qeydləri	1 il	Uyğunluq tələbi
İnzibati əməliyyat qeydləri	2 il	Hesabatlılıq
Sentry xəta qeydləri	30 gün	Texniki dəstək
Vercel analytics	Anonim, daimi	Performans

6.2 Avtomatik İmha Mexanizmi

Saxlama müddəti bitmiş məlumatların silinməsi Supabase PostgreSQL-in cron job funksionallığı vasitəsilə avtomatik həyata keçirilir:

```
-- Hər gecə saat 02:00-da işə salınan job: köhnəlmiş AI sessiyalarını sil
SELECT cron.schedule(
  'ai-session-cleanup',
  '0 2 * * *',
  $$
    DELETE FROM ai_sessions
    WHERE created_at < now() - INTERVAL '30 days';
  $$
);

-- Köhnəlmiş bildirişlər
SELECT cron.schedule(
  'notification-cleanup',
  '0 3 * * *',
  $$
    DELETE FROM notifications
    WHERE created_at < now() - INTERVAL '90 days';
  $$
);
```

---

7. Təhlükəsizlik Tədbirləri

7.1 Şifrələmə Tədbirlərinin Xülasəsi

Qat	Texnologiya	Standart
Nəqliyyat şifrələməsi	TLS 1.3 (TLS 1.2 minimum)	RFC 8446
Dayanıqlı şifrələmə	AES-256-GCM	FIPS 140-2 uyğun
Şifrə hashlanması	bcrypt (cost factor 12)	NIST SP 800-63B
Açar idarəetməsi	AWS KMS	FIPS 140-2 Level 3
HSTS	max-age=31536000	NIST SP 800-44

7.2 Giriş Nəzarəti

Sıra səviyyəli təhlükəsizlik (Row Level Security, RLS) vasitəsilə:

- Hər istifadəçi yalnız öz məlumatlarına giriş edə bilərlər
- Müəllim yalnız öz sinifinin məlumatlarına giriş edə bilərlər
- Valideyn yalnız öz övladının məlumatlarına giriş edə bilərlər
- Nazirlik yalnız oxuma rejimindədir; yazma icazəsi yoxdur

Ətraflı məlumat üçün ZRV-MSEA-2026-002 nömrəli Təhlükəsizlik Arxitekturası sənədinə müraciət edin.

---

8. Valideyn Razılığı

8.1 Uşaq Məlumatları Üçün Razılıq Axını

"Şəxsi məlumatlar haqqında" Qanununun Maddə 11-i uşaqların məlumatlarının qorunması üçün xüsusi tədbirlər tələb edir.

18 yaşından kiçik şagirdlər üçün qeydiyyat axını:

```
Addım 1: Məktəb administratoru şagird hesabı yaradır
         → Valideyn e-poçtu daxil edilir

Addım 2: Valideynə razılıq e-poçtu göndərilir
         → EmailJS vasitəsilə
         → E-poçtda platformanın funksionallığı,
           toplanan məlumatlar, saxlama müddəti açıqlanır

Addım 3: Valideyn razılıq linkini izləyir
         → "Razıyam" düyməsini klikləyir
         → parent_consent cədvəlində qeyd yaranır:
           {student_id, parent_id, consent_at, ip_address, user_agent}

Addım 4: Şagird hesabı aktiv olur
         → Valideyn razılığı olmadan şagird hesabı aktiv deyil

Addım 5: Valideyn istənilən vaxt razılığı geri götürə bilər
         → Hesabın və məlumatların silinməsini tələb edə bilər
```

8.2 Razılığın Sübutu

Hər valideyn razılığı aşağıdakı məlumatlarla qeydə alınır:

- Razılıq tarixi və vaxtı
- IP ünvanı (coğrafi doğrulama üçün)
- Brauzer/cihaz məlumatı (user agent)

- Razılıq verilən platforma versiyası (şərtlər dəyişdikdə yenidən razılıq tələb edilsin deyə)

---

9. Məlumat Subyektinin Hüquqları

9.1 Qanun ilə Tanınan Hüquqlar

"Şəxsi məlumatlar haqqında" Qanunun tələblərinə uyğun olaraq, hər istifadəçi aşağıdakı hüquqlara malikdir:

Hüquq	Təsvir	Zirva-da icra mexanizmi
Giriş hüququ	Haqqında saxlanılan bütün məlumatlara baxmaq	Platforma daxilindən "Məlumatlarımı ixrac et" funksiyası; e-poçt sorğusu ilə 30 gün ərzində cavab
Düzəliş hüququ	Yanlış məlumatların düzəldilməsi	Profil redaktə funksiyası; qiymət/davamiyyət üçün administrator vasitəsilə
Silinmə hüququ	Məlumatların silinməsini tələb etmək	E-poçt sorğusu ilə 30 gün ərzində; akademik qeydlər qanuni öhdəlik üçün saxlanıla bilər
Portativlik hüququ	Məlumatları maşın oxunaqlı formada almaq	JSON / CSV ixrac funksiyası
Etiraz hüququ	Müəyyən məlumat işlənməsinə etiraz	E-poçt vasitəsilə, 15 iş günü ərzində cavab
İşlənməni məhdudlaşdırma hüququ	Müəyyən məlumatların işlənməsini dayandırmaq	E-poçt sorğusu ilə, 15 iş günü ərzində cavab

9.2 Sorğuların İşlənmə Proseduru

Bütün məlumat hüququ sorğuları **hello@tryzirva.com** ünvanına göndərilir.

Cavab müddətləri:

- İlk cavab (qəbul bildirişi): 3 iş günü
- Tam cavab (giriş/ixrac): 30 gün
- Tam cavab (silinmə/düzəliş): 30 gün
- Etiraz (mürəkkəb hallar üçün uzadıla bilər): 45 gün

Sorğunu yerinə yetirən şəxsin şəxsiyyəti doğrulanır; hesabda qeydli e-poçt ünvanından göndərilmiş sorğular qəbul olunur.

---

10. Pozuntu Bildirişi Proseduru

10.1 Məlumat Pozuntusu Reaksiya Cədvəli

Addım	Fəaliyyət	Məsul şəxs	Müddət
1 — Aşkarlanma	Pozuntu Sentry, audit jurnalı və ya istifadəçi bildirişi vasitəsilə müəyyən edilir	Texniki komanda	Dərhal
2 — Qiymətləndirmə	Pozuntunun həcmi, əhatəsi və şiddəti müəyyən edilir (P1/P2/P3)	Kaan Guluzada	İlk 2 saat
3 — Məhdudlaşdırma	Zərərli giriş nöqtəsi bağlanır, zərərli hesablar deaktivləşdirilir	Texniki komanda	İlk 4 saat

4 — Sənədləşdirmə	Pozuntunun texniki detalları qeydə alınır	Texniki komanda	İlk 24 saat
5 — Nazirlik Bildirişi	P1 pozuntu: Nazirlik 72 saat ərzində yazılı şəkildə məlumatlandırılır	Kaan Guluzada	72 saat ərzində
6 — İstifadəçi Bildirişi	Təsirə məruz qalan istifadəçilər e-poçt vasitəsilə məlumatlandırılır	Zirva komandası	72 saat ərzində
7 — Aradan Qaldırma	Kök səbəb (root cause) aradan qaldırılır, sistem bərpa olunur, post-mortem yazılır	Texniki komanda	5 iş günü ərzində

10.2 P1 (Kritik) Pozuntu Bildiriş Məzmunu

Nazirliyin bildirişi aşağıdakı məlumatları ehtiva edəcək:

- Pozuntunun aşkarlandığı tarix və vaxt
- Etkilənən məlumat kateqoriyaları
- Etkilənən istifadəçi/şagird sayının təxmini hesabı
- Pozuntunun mümkün təsirlərinin qiymətləndirilməsi
- Görülmüş ani tədbirlər
- Gözlənilən tam bərpa tarixi
- Növbəti 24 saatlıq plan

---

11. Üçüncü Tərəflərlə Məlumat Mübadiləsi

11.1 Üçüncü Tərəf Provayderlər Cədvəli

Provayder	Xidmət	Göndərilən məlumat	GÖNDƏRİLMƏYƏN məlumat	Region	Hüquqi əsas
Anthropic	Zəka AI API	Fənn konteksti (anonim), kurikulum tipi, sinif səviyyəsi, pedaqoji sual	Şagird adı, qiymət, şəxsiyyət məlumatı, müəllim adı, məktəb adı	ABŞ	Xidmət müqaviləsi, PII göndərilmir
Supabase	Verilənlər bazası, auth	Bütün platforma məlumatları (şifrəli)	—	Seul ⚠️ → EU (planlı)	Data Processing Agreement
Vercel	Statik hosting, CDN	Heç bir şəxsi məlumat (yalnız statik fayllar)	Bütün şəxsi məlumatlar	ABŞ + EU	Xidmət şərtləri, SOC 2
Sentry	Xəta izləmə	Brauzer xətaları, URL yolu, brauzer tipi	İstifadəçi adı, şifrə, qiymət, mesaj məzmunu	Avropa	Məlumat işləmə müqaviləsi
EmailJS	E-poçt bildirişi	Alıcı e-poçtu, bildiriş mətni	Qiymətlər, tam tədris tarixçəsi	ABŞ	Xidmət şərtləri

11.2 Anthropic İlə Ətraflı Açıqlama

Anthropic Claude API istifadəsinin şəffaflığı məsələsini açıq şəkildə bəyan etmək vacibdir:

GÖNDƏRİLƏN:

- Müəllimin yazdığı pedaqoji sual (məs. "Bu mövzunu necə izah edim?")
- Fənn kateqoriyası (məs. "riyaziyyat")
- Sinif nömrəsi (məs. "7")
- Kurikulum tipi (məs. "milli")
- Sabit sistem promptu (ümumi Azərbaycan məktəb konteksti)

GÖNDƏRİLMƏYƏN:

- Heç bir şagirdin adı, soyadı, FİN, şəxsiyyəti
- Heç bir şagirdin qiymətləri və ya akademik tarixçəsi
- Müəllimin adı, soyadı, e-poçtu
- Məktəbin adı, kodu, ünvanı
- Valideyn məlumatları
- Hər hansı şəxsən müəyyən edilə bilən məlumat (PII)

Anthropic saxlama siyasəti: Anthropic, Business/API müştərilərinin sorğularını model məşqi üçün istifadə etmir. Sorğular 30 gün ərzindəki təhlükəsizlik/uyğunluq məqsədləri üçün saxlanıla bilər, sonra silinir.

---

12. Uşaq Təhlükəsizliyi AI-da

12.1 18 Yaşından Kiçik Şagirdlər üçün AI Qoruması

Zirva-da AI köməkçisi (Zəka) şagirdlərə deyil, yalnız müəllimlərə açıqdır. Bu, dizayn əsaslı qorumadır:

Rol	AI girişi	Əsaslandırma
Müəllim	✓ Tam giriş	Pedaqoji alət
Məktəb Administratoru	✓ Tam giriş	İdarəetmə dəstəyi
Nazirlik	✓ Tam giriş	Analitik dəstək
Şagird	✕ Giriş yoxdur	Uşaq qoruması
Valideyn	✕ Giriş yoxdur	Hazırda planlaşdırılmamışdır

Bu yanaşma, uşaqların bilavasitə xarici AI sistemləri ilə əlaqəyə girməsinin qarşısını alır.

12.2 Uşaq Məlumatlarının AI-a Ötürülməməsi

Müəllim AI-a sual verərkən texniki olaraq şagird məlumatlarını göndərə bilməz; sanitizasiya funksiyası bunu sistem səviyyəsindəki filtrasiya ilə bloklayır. Nümunə:

```
function sanitizeInput(input) {
  // Şəxsi ad, soyad, FİN nümunəsi aşkarlanarsa xəbərdarlıq et
  const piiPatterns = [
    /\b\d{7}\b/,           // FİN nömrəsi şablonu
    /qiymət[:;]\s*\d+/i,  // "qiymət: 85" şablonu
    // ... əlavə şablonlar
  ];
  // Şübhəli məlumat varsa sorğu rədd edilir
}
```

---

13. Məlumat İxracı və Portativliyi

13.1 İstifadəçi Məlumatlarını İxrac Et

Hər istifadəçi öz platformadakı bütün məlumatlarını ixrac edə bilərlər:

Formalar:

- **JSON:** Maşın oxunaqlı tam məlumat dəsti
- **CSV:** Excel-uyğun cədvəl formatı
- **PDF:** İnsanın oxunaqlı formatda hesabat (jsPDF kitabxanası vasitəsilə)

Əhatə olunan məlumatlar:

- Profil məlumatları
- Bütün qiymətlər (tarix, fənn, müəllim, qiymət, şərh)
- Davamiyyət tarixçəsi
- Göndərilmiş / alınmış mesajlar
- Bildiriş tarixçəsi

İxrac müddəti: Sorğudan 48 saat ərzində sistem tərəfindən avtomatik hazırlanır.

13.2 Məktəb Səviyyəsindəki İxrac

Məktəb administratorları məktəbləri üçün toplu məlumat ixracı həyata keçirə bilərlər; bu, başqa sistemlərə miqrasiya üçün faydalıdır.

13.3 Nazirlik Səviyyəsindəki İxrac

Nazirlik istifadəçiləri analitik hesabat formalarında (PDF, Excel) məlumat ixracı edə bilərlər. Nazirliyin tələbi ilə xam verilənlər bazası ixracı (PostgreSQL dump) da mümkündür.

---

14. Nazirlik Məlumatlarına Giriş

14.1 Nazirlik Rolunun Görüntüləyə Bildiyi Məlumatlar

Nazirlik (`ministry`) roluna sahib istifadəçilər aşağıdakı məlumatlara **yalnız oxuma** girişinə malikdirlər:

- Bütün məktəblərin statistik göstəriciləri
- Bütün məktəblərin ümumi qiymət statistikası (ayrı-ayrı şagird qiymətlərini görmə imkanı var)
- Bütün məktəblərin davamiyyət statistikası
- Platforma istifadə statistikası (aktiv istifadəçi sayı, giriş tezliyi)
- Toplu analitika hesabatları

14.2 Nazirlik Rolunun GÖRƏ BİLMƏDİYİ Məlumatlar

- Valideyn-müəllim mesajlaşmaları
- Fərdi istifadəçi şifrələri (heç kim, o cümlədən Zirva da görə bilmir)
- AI sessiya məzmunları (yalnız anonim metadata)

14.3 Nazirlik Hesabı Yaradılması

Nazirlik hesabları yalnız Zirva komandası tərəfindən yaradılır. Heç bir şəxs `ministry` rolunu özü üçün tələb edə bilməz. Pilot proqramı üçün Nazirliyin göstərdiyi şəxslər üçün `ministry` rolu ilə hesablar yaradılacaq.

---

15. Məlumat Axını Diaqramı

```
graph TB
    subgraph "İstifadəçilər — Azərbaycan"
        T[Müəllim]
        S[Şagird]
        P[Valideyn]
        A[Məktəb Admini]
        M[Nazirlik]
```

```
    end

    subgraph "Vercel CDN — Statik Hosting Yalnız"
        V[React Tətbiqi - Statik Fayllar]
        style V fill:#d4edda,stroke:#28a745
    end

    subgraph "Supabase Auth"
        AUTH[JWT Token Xidməti]
        style AUTH fill:#d4edda,stroke:#28a745
    end

    subgraph "Supabase Verilənlər Bazası"
        direction TB
        SEOUL["⚠️ CARI: AWS ap-northeast-2 Seul, Cənubi Koreya"]
        EU["✓ HƏDƏF: AWS eu-west-1 İrlandiya - 30 iyun 2026"]
        AZ["✓ GƏLƏCƏK: Azərbaycan yerli hosting - Q4 2026"]
        SEOUL -.->|Miqrasiya planlaşdırılıb| EU
        EU -.->|Miqrasiya planlaşdırılıb| AZ
        style SEOUL fill:#fff3cd,stroke:#ffc107
        style EU fill:#d4edda,stroke:#28a745
        style AZ fill:#cce5ff,stroke:#004085
    end

    subgraph "Anthropic AI — ABŞ"
        ANTH["Yalnız anonim pedaqoji məlumat — PII yoxdur"]
        style ANTH fill:#d4edda,stroke:#28a745
    end

    subgraph "Sentry — Avropa"
        SENT["Xəta metadata — PII göndərilmir"]
        style SENT fill:#d4edda,stroke:#28a745
    end

    T & S & P & A & M -->|HTTPS TLS 1.3| V
    V -->|JWT Auth| AUTH
    V -->|API sorğuları - RLS ilə qorunmuş| SEOUL
    V -->|AI sorğu - anonim| ANTH
    V -->|Xəta bildirişi - anonim| SENT
```

---

16. Növbəti Addımlar / Tələb Olunan Qərarlar

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi aşağıdakı məsələlər üzrə rəsmi mövqe bildirməsi xahiş olunur:

№	Sual	Qərar növü
1	**EU-West miqrasiyası:** Nazirlik, Zirvanın 30 iyun 2026 hədəf tarixi ilə AWS EU-West regionuna miqrasiyasını pilot başlanğıcı üçün kifayət qədər yüngülləşdirici təddir kimi qəbul edirmi?	Rəsmi cavab tələb olunur
2	**Yerli hosting tələbləri:** Mərhələ 3 üçün — Azərbaycan yerli hosting variantı üçün Nazirliyin tövsiyə etdiyi infrastruktur provayderi, texniki tələblər və vaxt çizelgesi nədir?	Texniki brifing tələb olunur
3	**Uşaq məlumatları üçün əlavə tələblər:** "Şəxsi məlumatlar haqqında" Qanununun Maddə 11-i çərçivəsində Nazirliyin 18 yaşından kiçik uşaqların məlumatlarının	Hüquqi brifing tələb olunur

	qorunması üçün əlavə xüsusi tələbləri varmı?	
4	**Nazirlik DPA:** Zirva ilə Nazirlik arasında rəsmi bir Məlumat İşləmə Müqaviləsi (Data Processing Agreement) imzalanması nəzərdə tutulurmu? Əgər bəli isə, Nazirliyin standart DPA şablonu tətbiq olunurmu?	Hüquqi sənəd tələb olunur

---

Bu sənəd Zirva şirkəti tərəfindən Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin № VM26005443 (24.04.2026) tarixli müraciətinə cavab olaraq hazırlanmışdır.

Sənəd istinadı: ZRV-MSEA-2026-003 | Tarix: 28 aprel 2026

Kaan Guluzada
Qurucu və Baş İcraçı Direktor, Zirva
hello@tryzirva.com | +994 50 241 14 42 | +994 90 110 66 00
https://tryzirva.com